具有二阶连续

这道题是考研数学中非常典型的**多元复合函数求二阶混合偏导数**，满分 9 分。

它有两个关键考点：

1. **复合函数求偏导数**：使用链式法则，特别注意里面的函数也要继续求导。
2. **可导函数在极值点处导数为零**：题目告诉我们 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，意味着 $g'(1)=0$。

这道题看起来复杂，但只要掌握链式法则，就能一步一步求出来。

一、整理题目条件

已知：

$$z=f(xy,yg(x))$$

令：

$$\boxed{\begin{cases}u=xy\\v=yg(x)\end{cases}}$$

则：

$$z=f(u,v)$$

因为 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，且可导，所以：

$$\boxed{g'(1)=0}$$

又因为：

$$g(1)=1$$

所以当 $x=1,y=1$ 时：

$$u=xy=1$$

$$v=yg(x)=1$$

即：

$$\boxed{(u,v)=(1,1)}$$

注意：题目没有给出 f 的具体表达式，所以最终答案需要用 f 的偏导数表示。

二、求一阶偏导数

题目要求：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$$

按照通常约定，先对 y 求偏导，再对 x 求偏导。

第一步：先对 y 求偏导

由链式法则：

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_1(u,v)\frac{\partial u}{\partial y} + f_2(u,v)\frac{\partial v}{\partial y}$$

其中：

$$u = xy$$

所以：

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x$$

另外：

$$v = yg(x)$$

对 y 求偏导时，x 看作常数，因此：

$$\frac{\partial v}{\partial y} = g(x)$$

代入：

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = xf_1(u,v) + g(x)f_2(u,v)}$$

这里：

- f_1：函数 f 对第一个变量 u 的偏导。
- f_2：函数 f 对第二个变量 v 的偏导。

三、继续对 x 求偏导

现在要求：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[xf_1(u,v) + g(x)f_2(u,v)\right]$$

分成两部分处理。

第一部分：对 $xf_1(u,v)$ 求导

利用乘积求导法则：

$$\frac{\partial}{\partial x}[xf_1(u,v)] = f_1(u,v) + x\frac{\partial f_1(u,v)}{\partial x}$$

注意，$f_1(u,v)$ 仍然是复合函数，需要继续使用链式法则：

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = f_{11}\frac{\partial u}{\partial x} + f_{12}\frac{\partial v}{\partial x}$$

分别求：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = yg'(x)$$

因此：

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = yf_{11} + yg'(x)f_{12}$$

代回：

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial x}[xf_1] = f_1 + xyf_{11} + xyg'(x)f_{12}}$$

第二部分：对 $g(x)f_2(u,v)$ 求导

同样利用乘积求导法则：

$$\frac{\partial}{\partial x}[g(x)f_2] = g'(x)f_2 + g(x)\frac{\partial f_2}{\partial x}$$

利用链式法则：

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = f_{21}\frac{\partial u}{\partial x} + f_{22}\frac{\partial v}{\partial x}$$

代入：

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = yf_{21} + yg'(x)f_{22}$$

因此：

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial x}[g(x)f_2] = g'(x)f_2 + yg(x)f_{21} + yg(x)g'(x)f_{22}}$$

四、合并并代入条件

把两部分相加：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = {} & f_1 + xyf_{11} + xyg'(x)f_{12} \\ & + g'(x)f_2 + yg(x)f_{21} \\ & + yg(x)g'(x)f_{22}\end{aligned}$$

现在代入：

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ g(1) = 1 \\ g'(1) = 0 \end{cases}$$

所有包含 $g'(1)$ 的项全部消失！

得到：

$$\boxed{\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(1,1)} = f_1(1,1) + f_{11}(1,1) + f_{21}(1,1)}$$

因为 f 具有二阶连续偏导数，所以：

$$f_{21} = f_{12}$$

因此最终答案为：

$$\boxed{\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(1,1)} = f_1(1,1) + f_{11}(1,1) + f_{12}(1,1)}$$

五、考场快速解法（建议记住）

其实这道题不需要展开那么多步骤，考试时可以这样写：

由 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值且可导，得：

$$g'(1) = 0$$

令 $u = xy,\ v = yg(x)$，则：

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x f_1 + g(x) f_2$$

继续对 x 求偏导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f_1 + x(y f_{11} + y g' f_{12}) \\ &\quad + g' f_2 + g(y f_{21} + y g' f_{22})\end{aligned}$$

代入 $x = y = 1,\ g(1) = 1,\ g'(1) = 0$，得：

$$\boxed{\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(1,1)} = f_1(1,1) + f_{11}(1,1) + f_{12}(1,1)}$$

这就是比较标准的考研大题书写形式。

六、这类题你应该掌握的模板

以后遇到：

$$z = f(u(x,y), v(x,y))$$

要记住：

一阶偏导公式：

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 u_x + f_2 v_x}$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = f_1 u_y + f_2 v_y}$$

二阶混合偏导公式：

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = & f_{11} u_x u_y \\ & + f_{12}(u_x v_y + v_x u_y) \\ & + f_{22} v_x v_y \\ & + f_1 u_{xy} + f_2 v_{xy}\end{aligned}}$$

其中使用了二阶混合偏导连续的条件 $f_{12} = f_{21}$。

这道题还有一个非常值得注意的技巧：

遇到“某函数在某点取得极值”，一定要立刻想到该点的一阶导数等于零（前提是可导且为内点）。

本题的 $g'(1) = 0$ 就是用来消掉大量复杂项的。

对你现在的复习来说，建议把这道题归入：

「多元复合函数二阶偏导 + 极值点导数为零」

这是步骤固定、很适合通过反复练习掌握的题型。

为什么知道g(x)在一阶导在1处等于0且g(1)=1，就可以推出x等于1、y等于1、u=1、v=1?

你这里其实混淆了两件事：**题目给定的求值位置**和**根据条件推导出来的结果**。

最关键的一点是：

$x=1,\ y=1$ **不是由** $g'(1)=0$ **和** $g(1)=1$ **推出来的，而是题目直接告诉我们的。**

我们重新看题目最后的要求：

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$$

这个符号的意思是：

求出二阶混合偏导数以后，在 $x=1,\ y=1$ 的位置计算它的值。

所以题目已经给出了：

$$\boxed{x=1,\quad y=1}$$

接下来我们才利用这两个值，计算 u, v。

第一步：计算 u

我们自己设：

$$u=xy$$

因为题目指定：

$$x=1,\quad y=1$$

所以：

$$\boxed{u=1\times 1=1}$$

第二步：计算 v

我们自己设：

$$v=yg(x)$$

代入题目指定的 $x=1, y=1$：

$$v=1\times g(1)$$

而题目另外告诉我们：

$$g(1)=1$$

所以：

$$\boxed{v=1\times 1=1}$$

因此：

$$\boxed{(u, v) = (1, 1)}$$

第三步：那么 $g'(1) = 0$ 有什么用？

这是另一个独立的条件。

题目告诉我们：

- $g(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值。
- $g(x)$ 可导。

根据费马定理：

$$\boxed{g'(1) = 0}$$

它的作用是：**在计算二阶混合偏导数时，把所有含有 $g'(1)$ 的项消掉。**

它并不是用来求 x, y 的。

总结：这几个条件分别从哪里来？

条件	来源	作用
$x = 1, y = 1$	题目最后指定的求值位置	确定代入位置
$g(1) = 1$	题目直接给出	计算 v
$g'(1) = 0$	极值点必要条件（可导）	简化偏导表达式
$u = 1$	$u = xy = 1 \times 1$	确定 f 的第一个自变量
$v = 1$	$v = yg(x) = 1 \times g(1)$	确定 f 的第二个自变量

你可以记住一个很重要的区别：

$$\boxed{\underbrace{x = 1,\ y = 1}_{\text{题目指定}} \quad \Longrightarrow \quad \underbrace{u = 1,\ v = 1}_{\text{代入计算}}}$$

而：

$$\boxed{g(x)\text{在 } x = 1 \text{ 处取极值} \quad \Longrightarrow \quad g'(1) = 0}$$

这两条推理是相互独立的。

以后看到偏导数右侧有一个竖线：

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{x=a, y=b}$$

就要立刻想到：**题目要求在 (a, b) 这个点求偏导数的值，而不是让我们解出 $x = a, y = b$。**

怎么写出来的

这个式子是利用**多元复合函数的链式求导法则**写出来的。

你可以把它理解成一元复合函数求导的升级版。

一、先回忆一元复合函数求导

例如：

$$y = f(u), \qquad u = x^2$$

求 y 对 x 的导数：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

也就是：

$$\boxed{y' = f'(u) \cdot u'}$$

记忆方法：**外层求导 × 内层求导。**

二、多元复合函数为什么要相加?

现在看这道题：

$$z = f(xy, yg(x))$$

为了方便，设：

$$\begin{cases} u = xy \\ v = yg(x) \end{cases}$$

那么：

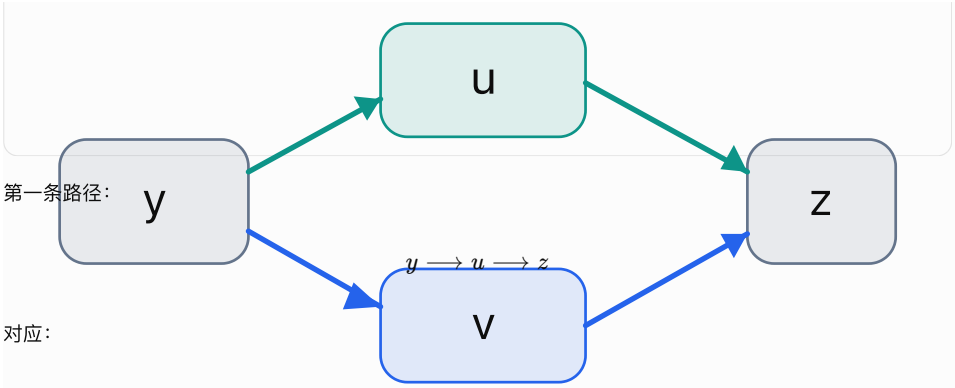
$$z = f(u, v)$$

注意，f 现在有两个自变量：

- 第一个自变量是 u。
- 第二个自变量是 v。

而且 u 和 v 都受到 y 的影响。

所以，当我们求 z 对 y 的偏导数时，必须考虑两条路径：



第一条路径：

$$y \longrightarrow u \longrightarrow z$$

对应：

$$\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}$$

两条影响路径：$y \to u \to z$ 和 $y \to v \to z$

第二条路径：

$$y \longrightarrow v \longrightarrow z$$

对应：

$$\frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

每条路径上的导数相乘，不同路径之间相加。

因此：

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}}$$

因为：

$$\frac{\partial z}{\partial u} = f_1(u, v)$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = f_2(u, v)$$

所以：

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = f_1(u, v)\frac{\partial u}{\partial y} + f_2(u, v)\frac{\partial v}{\partial y}}$$

这就是你问的那个式子的来源。

三、代入本题计算

已知：

$$u = xy, \qquad v = yg(x)$$

先求：

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial (xy)}{\partial y} = x$$

再求：

$$\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial[yg(x)]}{\partial y}=g(x)$$

注意：对 y 求偏导时，x 是常数，因此 $g(x)$ 也是常数。

代入链式法则：

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y}&=f_1(u,v)\cdot x+f_2(u,v)\cdot g(x)\\&=\boxed{xf_1(u,v)+g(x)f_2(u,v)}\end{aligned}$$

这就是本题的一阶偏导数。

四、考研需要记住的公式

对于：

$$z=f(u,v)$$

其中：

$$u=u(x,y),\qquad v=v(x,y)$$

记住下面两个公式即可。

对 x 求偏导：

$$\boxed{z_x=f_1u_x+f_2v_x}$$

对 y 求偏导：

$$\boxed{z_y=f_1u_y+f_2v_y}$$

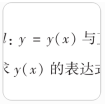
这里的：

- f_1：外层函数对第一个自变量求偏导。
- f_2：外层函数对第二个自变量求偏导。
- u_x：内层函数 u 对 x 求偏导。
- v_y：内层函数 v 对 y 求偏导。

一句话记忆：外层分别求偏导，乘对应内层的偏导，最后全部相加。

另外提醒你：这里的 f_1、f_2 不是两个不同的函数，而是同一个函数 f 对不同自变量的偏导数。

你现在最需要练熟的就是这一步。因为一旦一阶偏导能够熟练写出来，后面的二阶混合偏导基本就是继续使用一次链式法则，再加上乘积求导法则。



这道题是考研数学中的**微分方程应用题**，满分 10 分。

它的关键是把题目中的几何条件转化为微分方程。

尤其需要记住：

$$\boxed{\tan\alpha = \frac{dy}{dx}}$$

因为 α 是曲线切线的倾角，而曲线切线的斜率就是 y'。

下面一步一步求解。

一、根据切线倾角建立微分方程

题目给出：

$$\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$$

因为：

$$\tan\alpha = y'$$

所以：

$$\alpha = \arctan y'$$

这里切线倾角通常取 $0 \le \alpha < \pi$，严格来说可能与 $\arctan y'$ 相差一个常数 π，但对 x 求导不受影响。

两边对 x 求导：

$$\frac{d\alpha}{dx} = \frac{y''}{1+(y')^2}$$

再利用题目条件：

$$\frac{d\alpha}{dx} = y'$$

得到：

$$\boxed{\frac{y''}{1+(y')^2} = y'}$$

整理：

$$\boxed{y'' = y'[1+(y')^2]}$$

这就是本题的二阶微分方程。

二、利用降阶法求解

这个微分方程不显含 y，因此可以令：

$$\boxed{p = y'}$$

于是：

$$y'' = \frac{dp}{dx}$$

代入原方程：

$$\frac{dp}{dx} = p(1 + p^2)$$

由于曲线与直线 $y = x$ 在原点相切，所以：

$$y(0) = 0, \qquad y'(0) = 1$$

因此：

$$p(0) = 1$$

在该初值附近 $p > 0$，可以分离变量：

$$\frac{dp}{p(1 + p^2)} = dx$$

第一步：拆分分式

注意：

$$\frac{1}{p(1 + p^2)} = \frac{1}{p} - \frac{p}{1 + p^2}$$

所以：

$$\left(\frac{1}{p} - \frac{p}{1 + p^2} \right) dp = dx$$

两边积分：

$$\int \frac{1}{p}\, dp - \int \frac{p}{1 + p^2}\, dp = \int dx$$

得到：

$$\ln |p| - \frac{1}{2} \ln(1 + p^2) = x + C$$

合并对数：

$$\boxed{\ln \frac{|p|}{\sqrt{1 + p^2}} = x + C}$$

第二步：利用初始条件求常数

因为：

$$p(0)=1$$

代入：

$$\ln\frac{1}{\sqrt{2}}=C$$

所以：

$$C=-\frac{1}{2}\ln 2$$

于是：

$$\ln\frac{p}{\sqrt{1+p^2}}=x-\frac{1}{2}\ln 2$$

两边取指数：

$$\frac{p}{\sqrt{1+p^2}}=\frac{e^x}{\sqrt{2}}$$

两边平方：

$$\frac{p^2}{1+p^2}=\frac{e^{2x}}{2}$$

整理：

$$2p^2=e^{2x}(1+p^2)$$

$$p^2(2-e^{2x})=e^{2x}$$

所以：

$$p^2=\frac{e^{2x}}{2-e^{2x}}$$

由于 $p(0)=1>0$，取正号：

$$\boxed{p=y'=\frac{e^x}{\sqrt{2-e^{2x}}}}$$

三、再次积分，求 $y(x)$

因为：

$$y'=\frac{e^x}{\sqrt{2-e^{2x}}}$$

所以：

$$y=\int\frac{e^x}{\sqrt{2-e^{2x}}}\,dx$$

令：

$$t = e^x$$

那么：

$$dt = e^x \, dx$$

积分变成：

$$y = \int \frac{dt}{\sqrt{2 - t^2}}$$

使用反三角函数积分公式：

$$\boxed{\int \frac{dt}{\sqrt{a^2 - t^2}} = \arcsin \frac{t}{a} + C}$$

这里：

$$a = \sqrt{2}$$

所以：

$$y = \arcsin \frac{t}{\sqrt{2}} + C$$

代回 $t = e^x$：

$$y = \arcsin \frac{e^x}{\sqrt{2}} + C$$

利用：

$$y(0) = 0$$

得到：

$$0 = \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} + C$$

因为：

$$\arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}$$

所以：

$$C = -\frac{\pi}{4}$$

最终得到：

$$\boxed{y(x) = \arcsin \left(\frac{e^x}{\sqrt{2}} \right) - \frac{\pi}{4}}$$

定义区间为：

$$\boxed{x < \frac{1}{2}\ln 2}$$

这是包含初始点 $x = 0$ 的最大实数定义区间。

四、考场标准答案（精简版）

由曲线 $y = \gamma(x)$ 与 $y = x$ 在原点相切，得：

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

由切线倾角满足：

$$\tan\alpha = y'$$

两边求导：

$$\frac{d\alpha}{dx} = \frac{y''}{1 + (y')^2}$$

又：

$$\frac{d\alpha}{dx} = y'$$

因此：

$$\frac{y''}{1 + (y')^2} = y'$$

令 $p = y'$，得：

$$\frac{dp}{dx} = p(1 + p^2)$$

分离变量积分：

$$\int \frac{dp}{p(1 + p^2)} = \int dx$$

$$\ln|p| - \frac{1}{2}\ln(1 + p^2) = x + C$$

由 $p(0) = 1$，得：

$$\frac{p}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{e^x}{\sqrt{2}}$$

解得：

$$y' = \frac{e^x}{\sqrt{2 - e^{2x}}}$$

积分：

$$y = \arcsin\frac{e^x}{\sqrt{2}} + C_1$$

由 $y(0) = 0$，得 $C_1 = -\frac{\pi}{4}$。

故：

$$\boxed{\gamma(x) = \arcsin\left(\frac{e^x}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{4}}$$

五、这道题最值得记住的知识点

对于你现在的数学复习，这道题建议归入：

「二阶微分方程降阶 + 几何条件建立方程」

需要记住三个关键模板：

题目条件	立即想到
切线倾角为 α	$\tan\alpha = y'$
曲线与 $y = x$ 在原点相切	$y(0) = 0,\ y'(0) = 1$
二阶微分方程不显含 y	令 $p = y'$，使 $y'' = p'$

特别提醒：**“不显含 y”和“不显含 x”是两种不同的降阶方法。**

- 不显含 y：令 $p = y'$，则 $y'' = \dfrac{dp}{dx}$。
- 不显含 x：令 $p = p(y) = y'$，则 $y'' = p\dfrac{dp}{dy}$。

这两个公式在考研数学的微分方程大题中非常常用，值得一起记住。

n，都有$\frac{1}{n+1}<$
$\frac{1}{n}-\ln n(n=$

这道题是考研数学中非常典型的 **「不等式证明 + 数列收敛性证明」**，满分 10 分。

它有一个很重要的解题套路：

第一问利用构造辅助函数证明不等式，第二问利用第一问的结论证明数列单调有界，从而证明收敛。

你之前专门练习过构造辅助函数、求导判断函数大小，这道题恰好可以把那套方法用上。

一、第（I）问：证明对数不等式

题目要求证明：

$$\boxed{\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}}$$

其中 n 为任意正整数。

第一步：观察不等式结构

注意：

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

可以看成：

$$\ln(1+x)$$

其中：

$$x=\frac{1}{n}>0$$

所以我们先证明一个更一般的不等式：

$$\boxed{\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x,\qquad x>0}$$

证明完成后，令 $x=\frac{1}{n}$，即可得到题目结论。

第二步：证明右侧不等式

先证明：

$$\ln(1+x)<x$$

使用你之前学过的**作差法构造辅助函数**。

令：

$$f(x)=x-\ln(1+x)$$

求导：

$$f'(x)=1-\frac{1}{1+x}$$

通分：

$$f'(x) = \frac{x}{1+x}$$

因为 $x > 0$，所以：

$$\boxed{f'(x) > 0}$$

说明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增。

又因为：

$$f(0) = 0$$

所以：

$$f(x) > f(0) = 0$$

即：

$$x - \ln(1+x) > 0$$

因此：

$$\boxed{\ln(1+x) < x}$$

右侧不等式证明完成。

第三步：证明左侧不等式

接下来证明：

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x)$$

仍然使用作差法。

令：

$$g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$$

求导：

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{(1+x) - x}{(1+x)^2}$$

整理：

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2}$$

通分：

$$\boxed{g'(x) = \frac{x}{(1+x)^2} > 0}$$

因此 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格单调递增。

又因为：

$$g(0)=0$$

所以：

$$g(x)>0$$

即：

$$\boxed{\ln(1+x)>\frac{x}{1+x}}$$

左侧不等式也证明完成。

第四步：代入 $x=\frac{1}{n}$

综上：

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$$

令：

$$x=\frac{1}{n}$$

得到：

$$\frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$$

左侧化简：

$$\frac{\frac{1}{n}}{\frac{n+1}{n}}=\frac{1}{n+1}$$

最终：

$$\boxed{\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}}$$

第一问证明完成。

二、第（Ⅱ）问：证明数列收敛

已知：

$$a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$$

证明：

$$\boxed{\{a_n\}\text{ 收敛}}$$

对于这类题，最常用的方法就是：

$$\boxed{\text{单调有界定理}}$$

即：

> 单调递增且有上界，或者单调递减且有下界的数列，必定收敛。

所以我们需要证明两件事：

1. 数列具有单调性。
2. 数列有界。

第一步：判断单调性

判断数列是否单调，优先想到：

$$\boxed{a_{n+1}-a_n}$$

先写出：

$$a_{n+1}=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)$$

而：

$$a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$$

两式相减：

$$\begin{aligned}a_{n+1}-a_n&=\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n\\&=\frac{1}{n+1}-\ln\frac{n+1}{n}\\&=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\end{aligned}$$

注意！

这时候就要用第一问证明的不等式：

$$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

因此：

$$\boxed{a_{n+1}-a_n<0}$$

所以：

$$\boxed{\{a_n\}\text{ 严格单调递减}}$$

到这里，已经完成了一半。

第二步：证明数列有下界

因为数列单调递减，所以只需要证明它**有下界**。

我们继续利用第一问：

$$\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)<\frac{1}{k}$$

对 $k=1,2,\dots,n-1$ 分别写出：

$$\begin{aligned}
\ln 2 &< 1\\
\ln\frac{3}{2} &< \frac{1}{2}\\
\ln\frac{4}{3} &< \frac{1}{3}\\
&\vdots\\
\ln\frac{n}{n-1} &< \frac{1}{n-1}
\end{aligned}$$

两边分别求和：

$$\ln 2+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n}{n-1}<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}$$

左边利用对数性质：

$$\ln 2+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n}{n-1}=\ln\left(2\cdot\frac{3}{2}\cdots\frac{n}{n-1}\right)$$

中间项全部消去：

$$2\cdot\frac{3}{2}\cdots\frac{n}{n-1}=n$$

所以：

$$\ln n<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}$$

因此，当 $n\geq 2$ 时：

$$\begin{aligned}
a_n &= 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\\
&> \frac{1}{n}\\
&> 0
\end{aligned}$$

而 $a_1=1>0$，所以对所有正整数 n：

$$\boxed{a_n>0}$$

因此，数列 $\{a_n\}$ 有下界 0。

第三步：根据单调有界定理得出结论

我们已经证明：

$$\begin{cases}
a_{n+1}<a_n & \text{（单调递减）}\\
a_n>0 & \text{（有下界）}
\end{cases}$$

根据单调有界定理：

$$\boxed{\{a_n\}\text{ 收敛}}$$

第二问证明完成。

三、考场标准答案（建议记忆）

这一部分按照考研数学大题的答题格式整理，可以直接抄到错题本。

（I）证明不等式

令：

$$f(x) = x - \ln(1+x), \qquad x \geq 0$$

则：

$$f'(x) = \frac{x}{1+x} > 0, \quad x > 0$$

又 $f(0) = 0$，故：

$$\ln(1+x) < x$$

再令：

$$g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$$

则：

$$g'(x) = \frac{x}{(1+x)^2} > 0, \quad x > 0$$

又 $g(0) = 0$，故：

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x)$$

综上：

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

令 $x = \frac{1}{n}$，得：

$$\boxed{\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}}$$

（II）证明收敛

由题意：

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{1}{n+1} - \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \\ &< 0 \end{aligned}$$

故 $\{a_n\}$ 严格单调递减。

又由第（I）问：

$$\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)<\frac{1}{k}$$

对 $k=1,2,\dots,n-1$ 求和：

$$\ln n<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}$$

故当 $n\geq 2$ 时：

$$a_n>\frac{1}{n}>0$$

且 $a_1=1>0$，所以数列有下界。

根据单调有界定理：

$$\boxed{\{a_n\}\text{ 收敛}}$$

四、这道题真正需要掌握的解题模板

这道题非常值得你记住，因为它同时考查三个高频知识点。

题型	第一反应	核心方法
证明 $f(x)<g(x)$	构造差函数	求导判断单调性
证明数列单调	计算 $a_{n+1}-a_n$	判断正负
证明数列收敛	单调有界定理	单调递减找下界，单调递增找上界

另外，特别建议记住这个常用不等式：

$$\boxed{\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x,\qquad x>0}$$

它在考研数学中的不等式证明、数列极限、积分估计等题型里都很有用。

最后提醒你一个容易混淆的地方：

证明数列收敛，不一定需要求出它收敛到多少。

本题的数列：

$$a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n$$

实际上收敛到著名的欧拉–马歇罗尼常数：

$$\gamma\approx 0.5772156649$$

但题目只要求证明收敛，所以完全不需要计算这个极限值。

对于你现在以数学 100 分为目标的复习，这类**第一问给工具、第二问用工具**的证明题，值得重点练习。